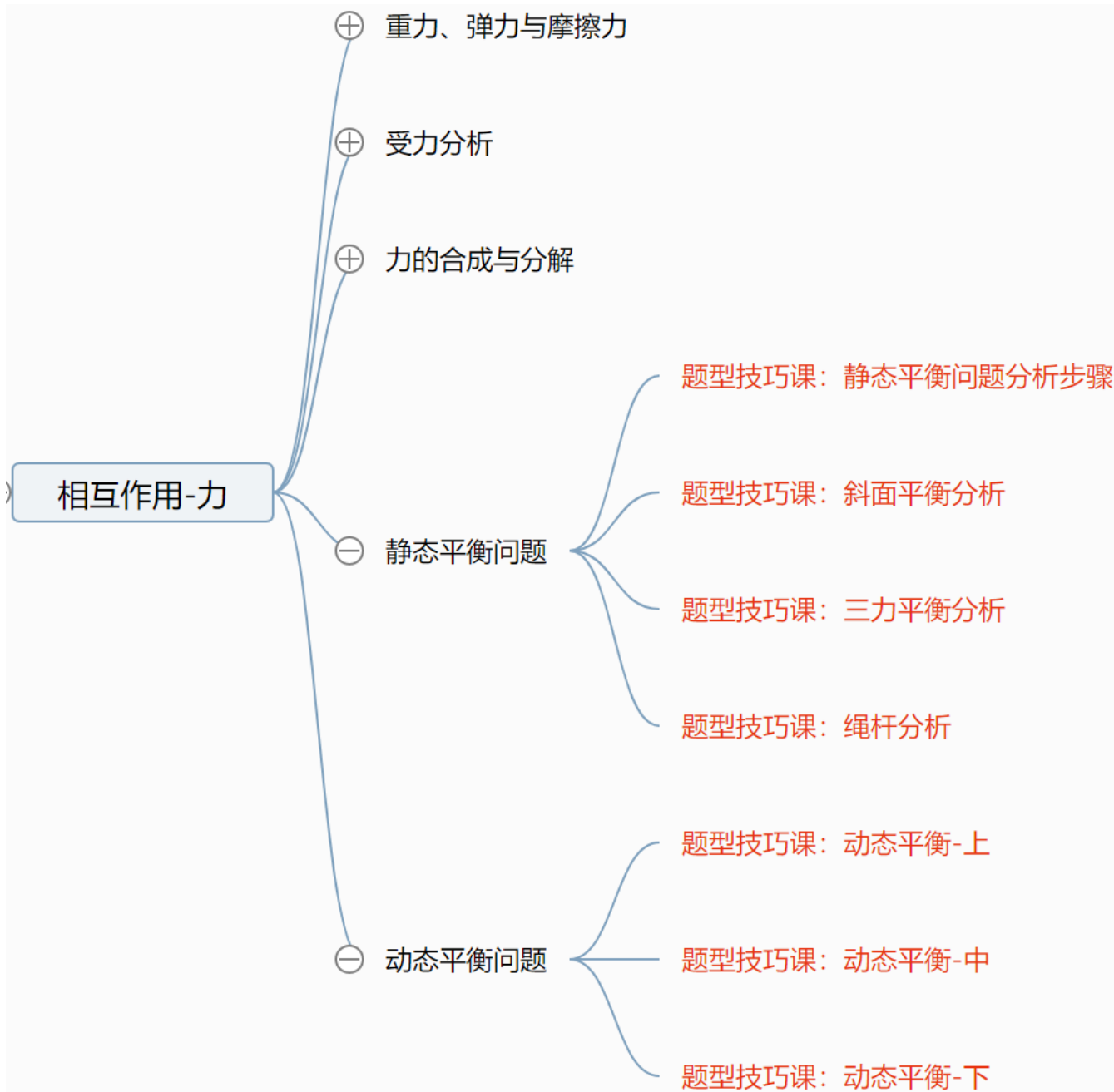


必修1系统课No.56

题型技巧课

动态平衡一下

有问题直接发评论区

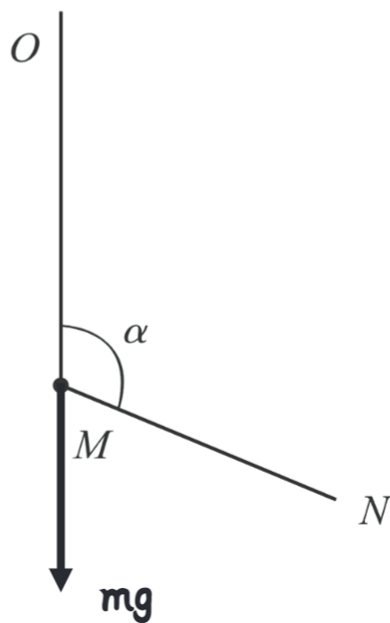


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

如图，柔软轻绳 ON 的一端 O 固定，其中间某点 M 拴一重物，用手拉住绳的另一端 N 。初始时， OM 竖直且 MN 被拉直， OM 与 MN 之间的夹角为 α ($\alpha > \frac{\pi}{2}$)。现将重物向右上方缓缓拉起，并保持夹角 α 不变。在 OM 由竖直被拉到水平的过程中 ()

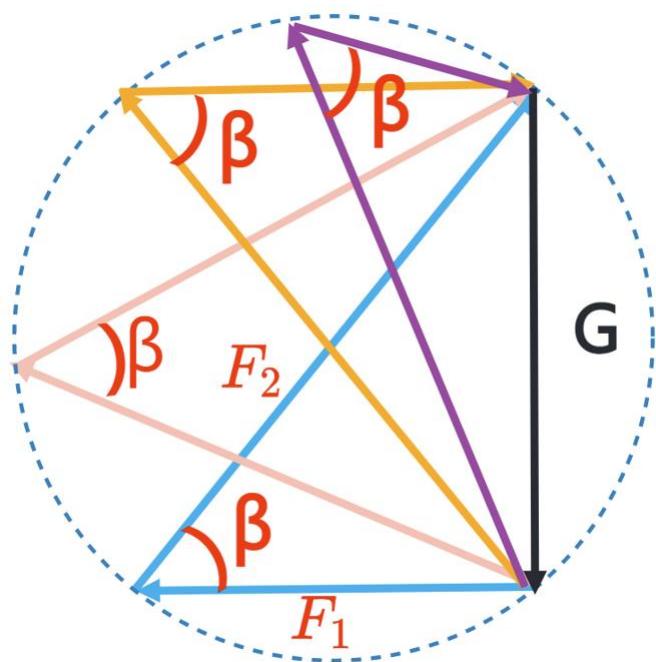
- A. MN 上的张力逐渐增大
- B. MN 上的张力先增大后减小
- C. OM 上的张力逐渐增大
- D. OM 上的张力先增大后减小



俩力都转，夹角不变

定角转模型

特点：俩力都转，夹角不变

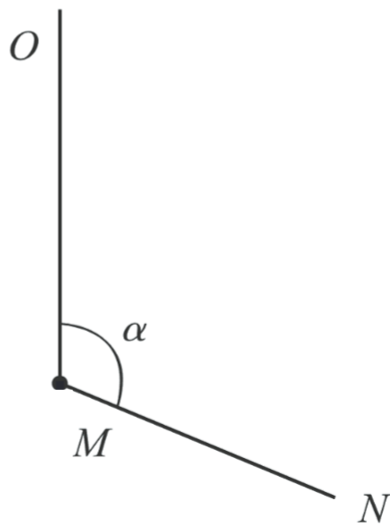


你水平我最大

高考真题-2017·全国1卷

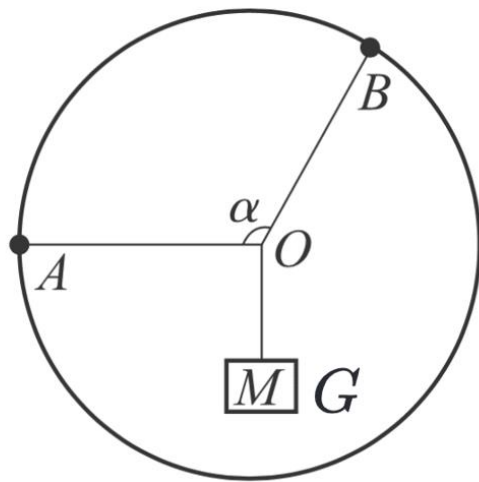
如图，柔软轻绳 ON 的一端 O 固定，其中间某点 M 拴一重物，用手拉住绳的另一端 N 。初始时， OM 竖直且 MN 被拉直， OM 与 MN 之间的夹角为 α ($\alpha > \frac{\pi}{2}$)。现将重物向右上方缓缓拉起，并保持夹角 α 不变。在 OM 由竖直被拉到水平的过程中 ()

- A. MN 上的张力逐渐增大
- B. MN 上的张力先增大后减小
- C. OM 上的张力逐渐增大
- D. OM 上的张力先增大后减小



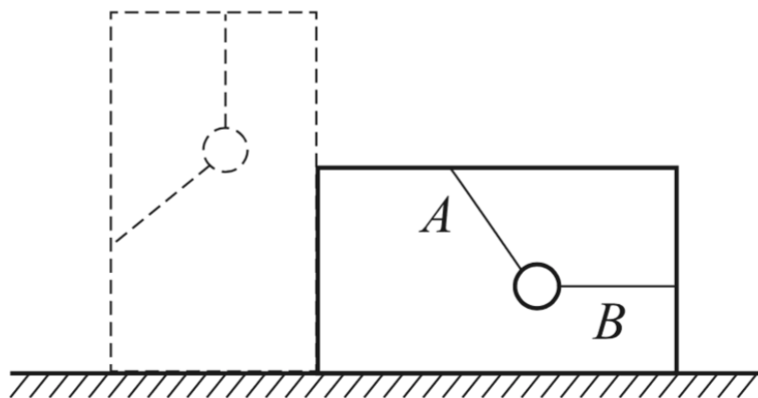
如图所示，两根轻绳一端系于结点 O ，另一端分别系于固定环上的 A 、 B 两点， O 点下面悬挂一物体 M ，绳 OA 水平，拉力大小为 F_1 ，绳 OB 与 OA 夹角 $\alpha = 120^\circ$ ，拉力大小为 F_2 。将两绳同时缓慢顺时针转过 75° ，并保持两绳之间的夹角 α 始终不变，且物体始终保持静止状态。则在旋转过程中，下列说法正确的是（ ）

- A. F_1 逐渐增大
- B. F_1 先增大后减小
- C. F_2 逐渐减小
- D. F_2 先减小后增大



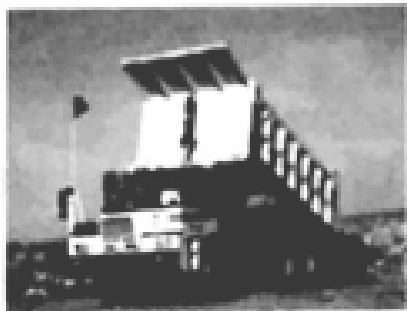
如图所示，置于地面的矩形框架中用两细绳拴住质量为 m 的小球，绳 B 水平。设绳 A 、 B 对球的拉力大小分别为 F_1 、 F_2 ，它们的合力大小为 F 。现将框架在竖直平面内绕左下端缓慢旋转 90° ，在此过程中（ ）

- A. F_1 先增大后减小
- B. F_2 先增大后减小
- C. F 先增大后减小
- D. F 先减小后增大



高考真题-2017·浙江

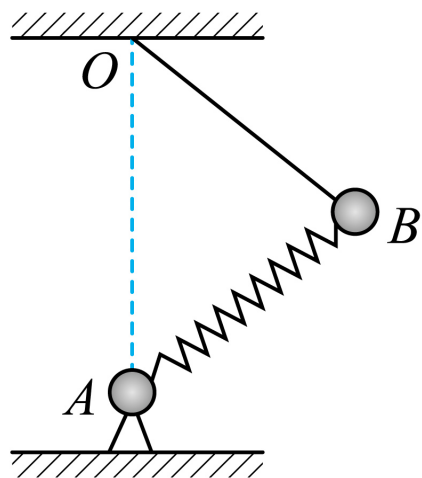
重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度，车厢上的石块就会自动滑下，以下说法正确的是（ ）



- A. 在石块下滑前后自卸车与石块整体的重心位置不变
- B. 自卸车车厢倾角越大，石块与车厢的动摩擦因数越小
- C. 自卸车车厢倾角越大，车厢与石块间的正压力减小
- D. 石块开始下滑时，受到的摩擦力大于重力沿斜面方向的分力

题型特征

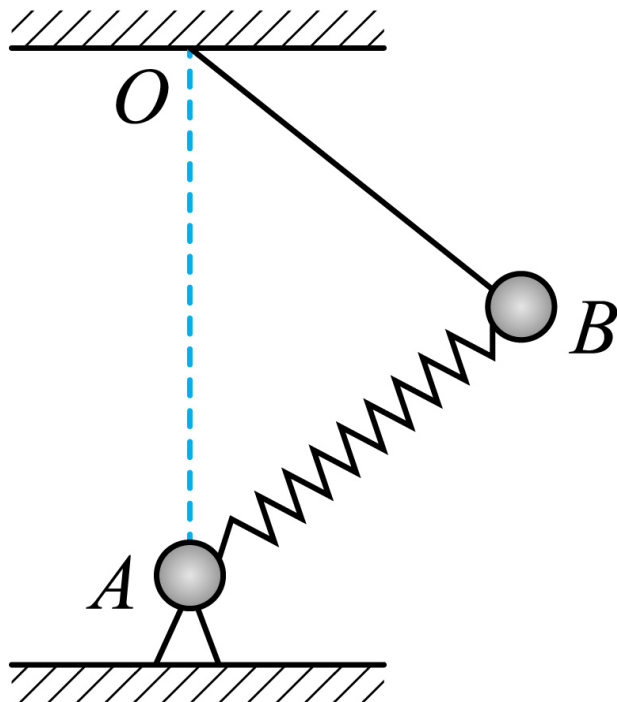
如图所示，质量均为 m 的小球 A、B 用劲度系数为 k_1 的轻弹簧相连，B 球用长为 L 的轻质细绳悬于 O 点，A 球固定在 O 点正下方 L 处，当小球 B 平衡时，绳子所受的拉力为 T_1 ，弹簧的弹力为 F_1 。现把 A、B 间的弹簧换成原长相同但劲度系数为 k_2 ($k_2 > k_1$) 的另一轻弹簧，在其他条件不变的情况下仍使系统平衡，此时绳子所受的拉力为 T_2 ，弹簧的弹力为 F_2 。则 T_1 _____ T_2 ， F_1 _____ F_2 (均选填 “>” “=” 或 “<”)。



俩力都转，夹角不定

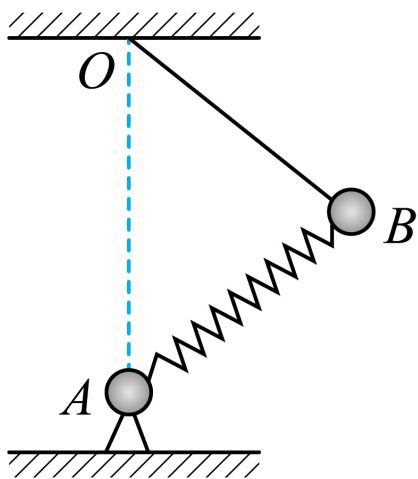
不定角转模型

特点：俩力都转，夹角不定



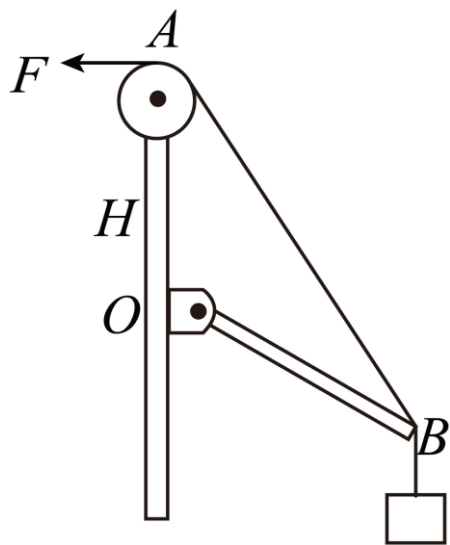
利用三角形相似

如图所示，质量均为 m 的小球 A、B 用劲度系数为 k_1 的轻弹簧相连，B 球用长为 L 的轻质细绳悬于 O 点，A 球固定在 O 点正下方 L 处，当小球 B 平衡时，绳子所受的拉力为 T_1 ，弹簧的弹力为 F_1 。现把 A、B 间的弹簧换成原长相同但劲度系数为 k_2 ($k_2 > k_1$) 的另一轻弹簧，在其他条件不变的情况下仍使系统平衡，此时绳子所受的拉力为 T_2 ，弹簧的弹力为 F_2 。则 T_1 _____ T_2 ， F_1 _____ F_2 (均选填 “>” “=” 或 “<”)。



轻杆 BO 的 O 端用光滑铰链固定在竖直轻杆 AO 上， B 端挂一重物，且系一细绳，细绳跨过杆顶 A 处的光滑小滑轮，用力 F 拉住，如图所示。现将细绳缓慢往左拉，使杆 BO 与杆 AO 间的夹角 θ 逐渐减小，则在此过程中，拉力 F 及杆 BO 所受压力 F_N 的大小变化情况是

()

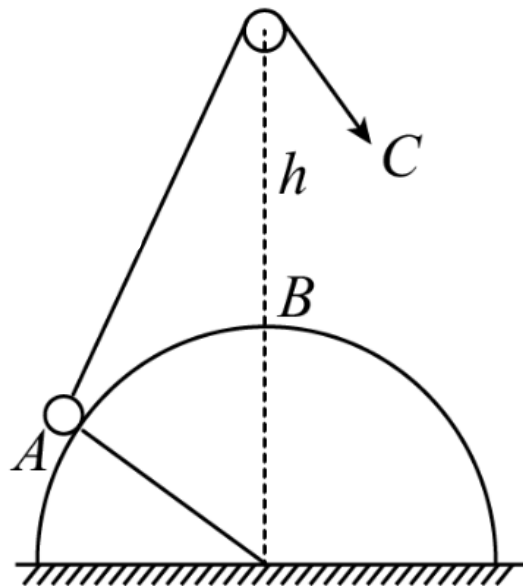


- A. F_N 先减小后增大
- C. F 先减小后增大

- B. F_N 始终不变
- D. F 始终不变

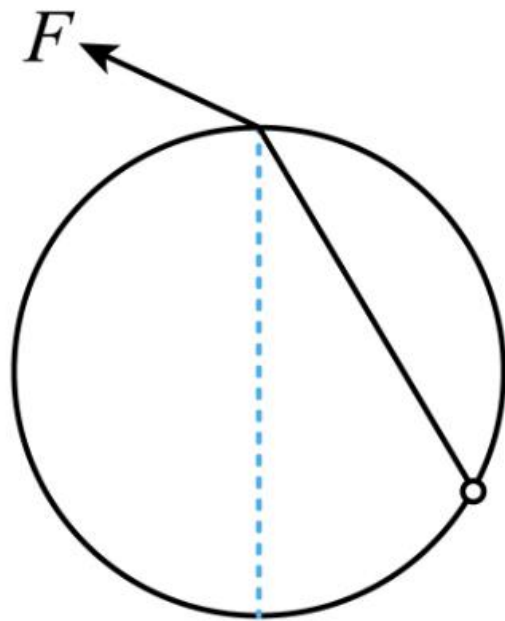
半径为 R 的半球形物体固定在水平地面上，球心正上方有一光滑的小滑轮，滑轮到球面 B 的距离为 h ，轻绳的一端系一小球，靠放在半球上的 A 点，另一端绕过定滑轮后用力拉住，使小球静止，如图所示，现缓慢地拉绳，使小球由 A 到 B 的过程中，半球对小球的支持力 N 和绳对小球的拉力 T 的大小变化的情况是（ ）

- A. N 变大， T 变小
- B. N 变小， T 变大
- C. N 变小， T 先变小后变大
- D. N 不变， T 变小



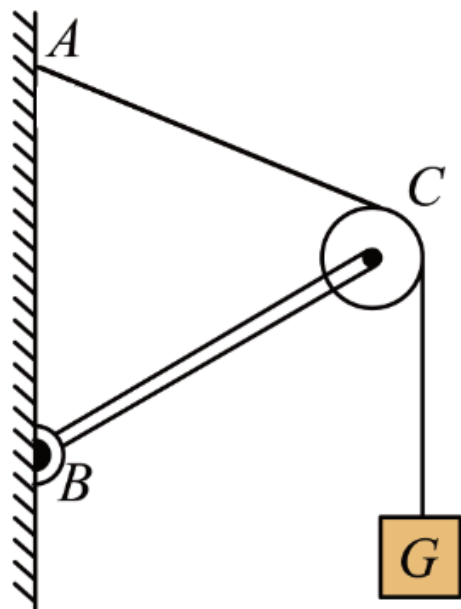
如图所示，固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔，质量为 m 的小球套在圆环上，一根细线的下端系着小球，上端穿过小孔用手拉住。现拉动细线，使小球沿圆环缓慢上移，在移动过程中手对线的拉力 F 和轨道对小球的弹力 F_N 的大小变化情况是（ ）

- A. F 不变， F_N 增大
- B. F 不变， F_N 减小
- C. F 减小， F_N 不变
- D. F 增大， F_N 减小



如图所示，杆 BC 的 B 端用铰链固定在竖直墙上，另一端 C 为一滑轮。重物 G 上系一经过滑轮固定于墙上 A 点处的细绳，杆恰好平衡。若将绳的 A 端沿墙向下移，再使之平衡（ BC 杆、滑轮、绳的质量及摩擦均不计），则（ ）

- A. 绳的拉力增大， BC 杆受压力增大
- B. 绳的拉力不变， BC 杆受压力减小
- C. 绳的拉力不变， BC 杆受压力增大
- D. 绳的拉力不变， BC 杆受压力不变

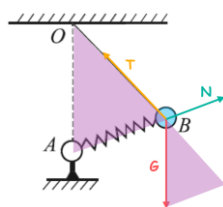
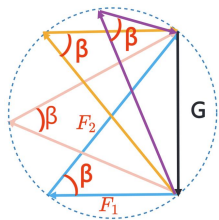
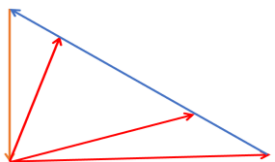
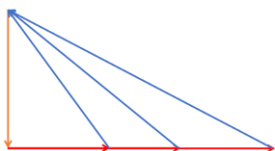


动态平衡特征

3个力，1个力是恒力（重力），另外1-2个力在转

关键词：缓慢

动态平衡五大模型



名称	特点	口诀
Y模型/晾衣杆模型	俩力转，且对称	竖小平大
横不转模型	一个力转，另一个始终水平	竖小平大
斜不转模型	一个力转，另一个始终倾斜	转动力垂直最小 不转力画图分析
定角转模型	两个力转，夹角固定	你水平我最大
不定角转模型	两力转，夹角不固定	相似三角形

打卡时刻

【动态平衡-下】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

两个力在转

定角转模型：

你水平我最大

不定角转模型：

使用三角形相似分析

下节预告

动力学分析思维框架

关注UP，物理上分！